

BANCO DE DADOS

Acompanhamento de Dados de Saúde em Tempo Real com Wearables

Kaique Pereira

Ano	2004
Área	Banco de Dados
Tecnologias	Ruby on Rails, PostgreSQL, Fitbit API, Garmin API

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

A aplicação foi desenvolvida para facilitar o acompanhamento de dados de saúde coletados por dispositivos vestíveis, com armazenamento seguro e eficiente em banco de dados.

Palavras-chave: Banco de Dados; Ruby on Rails; PostgreSQL; Fitbit API; Garmin API.

1 Introdução

O volume de dados produzido pelas organizações cresce continuamente. Modelar, armazenar e consultar essas informações de forma eficiente é um requisito central de qualquer sistema de informação.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Acompanhamento de Dados de Saúde em Tempo Real com Wearables". A aplicação foi desenvolvida para facilitar o acompanhamento de dados de saúde coletados por dispositivos vestíveis, com armazenamento seguro e eficiente em banco de dados. A literatura da área, como Pereira (2017) e Lourenço (2015), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de banco de dados, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Ruby on Rails, PostgreSQL, Fitbit API e Garmin API, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Kotiranta (2022).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 90 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Chen (2019).

Referências

CHEN, Jeang-Kuo; LEE, Wei-Zhe. An Introduction of NoSQL Databases Based on Their Categories and Application Industries. Algorithms, 2019. DOI: 10.3390/a12050106.

KOTIRANTA, Petri; JUNKKARI, Marko; NUMMENMAA, Jyrki. Performance of Graph and Relational Databases in Complex Queries. Applied Sciences, 2022. DOI: 10.3390/app12136490.

LOURENÇO, João Ricardo; CABRAL, Bruno; CARREIRO, Paulo et al. Choosing the right NoSQL database for the job: a quality attribute evaluation. Journal Of Big Data, 2015. DOI: 10.1186/s40537-015-0025-0.

PEREIRA, Diogo Augusto; MORAIS, Wagner Ourique de; FREITAS, Edison Pignaton de. NoSQL real-time database performance comparison. International Journal of Parallel Emergent and Distributed Systems, 2017. DOI: 10.1080/17445760.2017.1307367.